

Université de Constantine 3 Faculté de médecine Belkacem Bensmaine
CHU de Constantine Laboratoire d'anatomie humaine
Polycopié pour les étudiants de la 1ère année médecine
Dr. BOUZIDI Esma

L'ARTERE RADIALE ET **L'ARTERE ULNAIRE**

PLAN

- I. Introduction**
- II. Anatomie descriptive**
 - Origine
 - Trajet
 - Terminaison
- III. Rapports**
 - 1- Au niveau de l'avant bras
 - 2- Au niveau du poignet
- IV. Banches collatérales**
- V. Anatomie clinique**

Objectifs

- Connaitre l'origine, trajet et terminaison de l'artère
- Connaitre ses rapports avec les structures musculo-tendineuses de voisinage
- Connaitre ses rapports intimes avec les éléments vasculo-nerveux de la région.

L'ARTERE RADIALE

I. INTRODUCTION

L'artère radiale représente une branche de bifurcation latérale de l'artère brachiale. Elle est destinée à la région de l'avant bras et de la main.

II. ANATOMIE DESCRIPTIVE

Origine : Elle naît dans le **sillon bicipital médial du pli du coude**, près de la tubérosité radiale.

Trajet : Elle parcourt la partie latérale de loge antérieure de l'avant-bras, jusqu'au Poignet (tabatière anatomique), en contournant l'articulation radio-carpienne. Puis elle traverse la partie proximale du premier espace interosseux.

Terminaison : Au niveau de la loge palmaire profonde de la paume de la main. En s'anastomosant avec le rameau palmaire profond de l'artère ulnaire, Formant l'**arcade palmaire profonde**

III. RAPPORTS

L'artère radiale, présente des rapports au niveau de l'avant bras et du poignet.

1. Rapports au niveau de l'avant bras :

a) Rapports dans les 2/3 supérieurs de l'avant bras

En avant : le muscle brachio-radial (long supinateur)

Fascia anté-brachial

En arrière : le brachial, le tendon du biceps, le court supinateur, le rond pronateur, le fléchisseur superficiel des doigts, le long fléchisseur du pouce,.

En dedans : le fléchisseur radial du carpe (grand palmaire)

b) Rapports dans le 1/3 inférieur de l'avant bras

_ Elle devient superficielle, et se situe dans la gouttière du pouls radial, limitée médialement par le tendon du fléchisseur radial du carpe, et latéralement par le tendon du brachio-radial

2. Rapports au niveau du poignet :

L'artère contourne l'articulation radio-carpienne, ensuite elle chemine dans **la tabatière anatomique**, limitée

En dehors par le tendon du court extenseur du pouce et du long abducteur du pouce.

Et en dedans par le tendon du long extenseur du pouce

Arrive au premier espace interosseux, qu'elle traverse pour se terminer dans la paume de la main.

IV. BRANCHES COLLATERALES

Dans son trajet, l'artère donne les branches collatérales suivantes :

- _ **Rameau carpien dorsal latéral** (radio-dorsale)
- _ **Rameau carpien palmaire latéral**
- _ **Artère Principale du pouce**
- _ **1^{ère} artère métacarpienne dorsale (du pouce)**
- _ **Radiale de l'index**
- _ **Rameau palmaire superficiel** (a. radio-palmaire)
- _ **Récurrente radiale**

V. ANATOMIE CLINIQUE

Le pouls radial : Palpable sur le côté latéral de la face antérieure du poignet

L'ARTERE ULNAIRE

I. INTRODUCTION

L'artère ulnaire représente une branche de bifurcation médiale de l'artère brachiale. Elle est destinée à la région de l'avant bras et de la main

II. ANATOMIE DESCRIPTIVE

Origine : Elle naît dans le **sillon bicipital médial du pli du coude**.

Trajet : Elle Passe par la partie médiale de la loge antérieure de l'avant-bras. jusqu'au Poignet dans le canal ulnaire (de **Guyon**)

Terminaison : Au niveau de la paume de la main. En s'anastomosant avec le rameau palmaire superficiel de l'artère radiale, Formant l'**arcade palmaire superficielle**

III. RAPPORTS

L'artère ulnaire, présente des rapports au niveau de l'avant bras et du poignet.

1) Rapports au niveau de l'avant bras :

a. Rapports dans les 2/3 supérieurs de l'avant bras

En avant : le muscle rond pronateur

L'arcade du fléchisseur superficiel des doigts

En arrière : le brachial, le tendon du biceps.

le fléchisseur profond des doigts.

En dedans : le fléchisseur ulnaire du carpe

b. Rapports dans le 1/3 inférieur de l'avant bras

Elle est en rapport avec :

En avant : fascia anté-brachial profond

La muscle fléchisseur superficiel des doigts

En arrière : fléchisseur profond des doigts et carré pronateur

En dedans : fléchisseur ulnaire du carpe

2) Rapports au niveau du poignet : canal ulnaire (loge de guyon) :

L'artère traverse le canal ulnaire, qui est limité par :

En dedans : l'os pisiforme

En arrière : le retinaculum des fléchisseurs (ligt annulaire antérieur du carpe)

En avant : une expansion fibreuse du retinaculum des fléchisseurs

IV. BRANCHES COLLATERALES

Dans son trajet, l'artère donne les branches collatérales suivantes :

_ **Tronc des artères récurrentes ulnaires**

_ **L'artère interosseuse commune**

_ **Rameau carpien dorsal médial**

_ **Rameau carpien palmaire médial**

_ **Rameau palmaire profond**

V. ANATOMIE CLINIQUE

Le pouls ulnaire : Palpable sur le côté médial de la face antérieure du poignet

Remarque: Le Réseau artériel péri-articulaire du coude

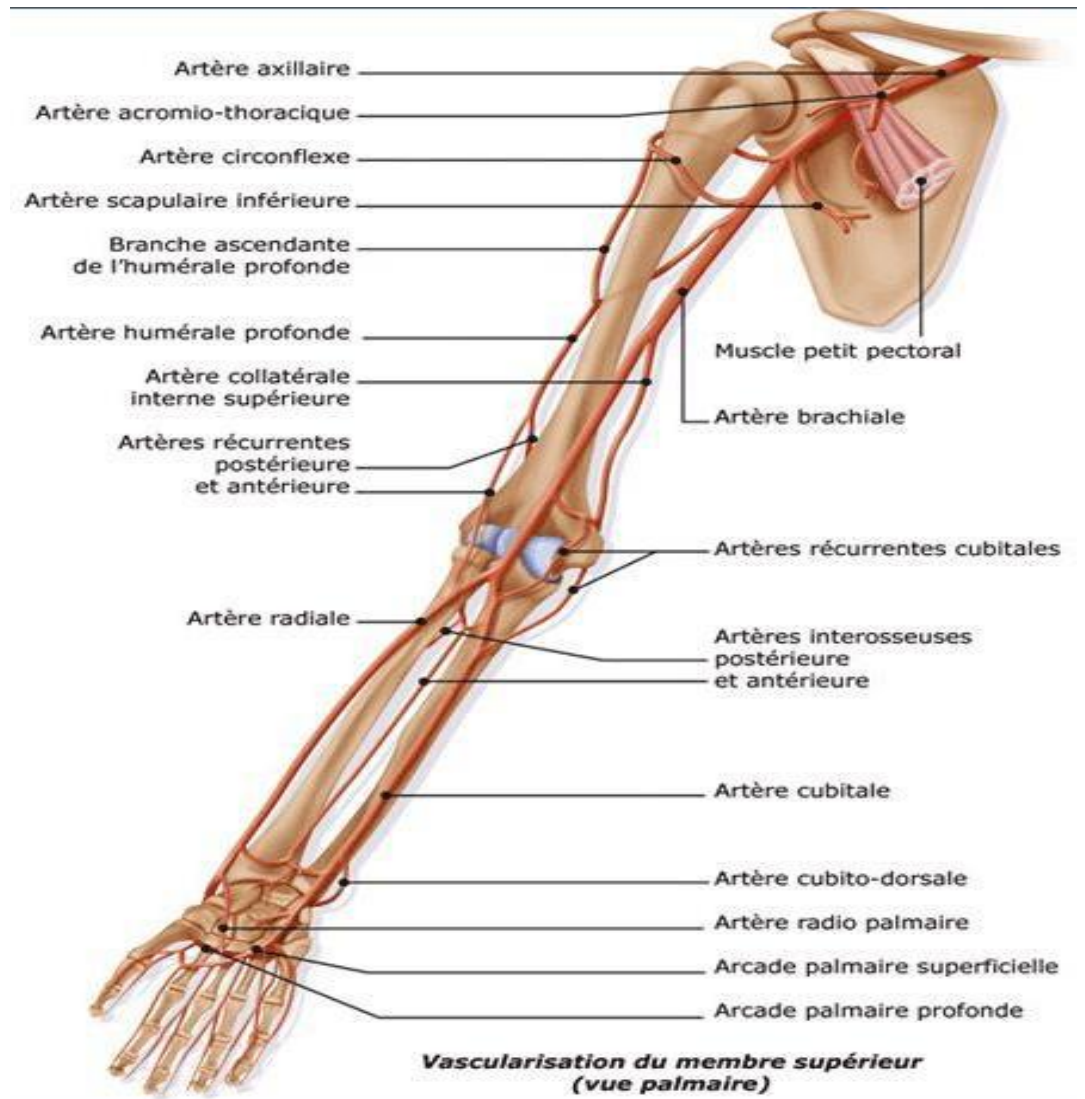
Se Forme par: l'anastomose des **branches collatérales** des **artères brachiale, radiale et ulnaire**

Ce réseau s'organise autour de l'épicondyle médial et de l'épicondyle latéral.

Références :

1) Rouviere H. Anatomie Humaine Descriptive, Topographique et Fonctionnelle.
Tome 3. Membre. ed. masson 2002.

2) Himmoudi SS. Le cours d'anatomie. fasc. 1 appareil locomoteur. membre
supérieur. ISBN 2004



THE RADIAL ARTERY

I. INTRODUCTION

The radial artery is a lateral branch of the brachial artery. It supplies the forearm and hand.

II. DESCRIPTIVE ANATOMY

Origin: It originates in the medial bicipital groove of the elbow, near the radial tuberosity.

Course: It runs along the lateral side of the anterior compartment of the forearm to the wrist (anatomical snuffbox), bypassing the radiocarpal joint. It then crosses the proximal part of the first interosseous space.

Termination: At the deep palmar compartment of the palm of the hand. It anastomoses with the deep palmar branch of the ulnar artery, forming the deep palmar arch.

III. RELATIONSHIPS

The radial artery has relationships in the forearm and wrist.

1. Relationships in the forearm:

a) Relationships in the upper two-thirds of the forearm

Anteriorly: the brachioradialis muscle (long supinator)

Anterior forearm fascia

Posteriorly: the brachial artery, the biceps tendon, the short supinator, the pronator teres, the flexor digitorum superficialis, the flexor pollicis longus.

Medially: the flexor carpi radialis (palmaris longus)

b) Relationships in the lower third of the forearm

_ It becomes superficial and is located in the radial pulse groove, bounded medially by the flexor carpi radialis tendon and laterally by the brachioradialis tendon.

2. Relationships at the wrist:

The artery bypasses the radiocarpal joint, then travels through the anatomical snuffbox, bounded

externally by the tendon of the short extensor of the thumb and the long abductor of the thumb.

And internally by the tendon of the long extensor of the thumb.

It reaches the first interosseous space, which it crosses to end in the palm of the hand.

IV. COLLATERAL BRANCHES

Along its path, the artery gives off the following collateral branches:

_ Lateral dorsal carpal branch (radio-dorsal)

_ Lateral palmar carpal branch

_ Main artery of the thumb

_ 1st dorsal metacarpal artery (of the thumb)

_ Radial artery of the index finger

_ Superficial palmar branch (a. radio-palmar)

_ Recurrent radial artery

V. CLINICAL ANATOMY

The radial pulse: Palpable on the lateral side of the anterior surface of the wrist

THE ULNAR ARTERY

I. INTRODUCTION

The ulnar artery is a branch of the medial bifurcation of the brachial artery.
It supplies the forearm and hand regions.

II. DESCRIPTIVE ANATOMY

Origin: It originates in the medial bicipital groove of the elbow crease.

Course: It passes through the medial part of the anterior compartment of the forearm to the

wrist in the ulnar canal (Guyon's canal)

Termination: At the palm of the hand. It anastomoses with the superficial palmar branch of the radial artery, forming the superficial palmar arch.

III. RELATIONSHIPS

The ulnar artery has relationships in the forearm and wrist.

1) Relationships in the forearm:

a. Relationships in the upper two-thirds of the forearm

Anteriorly: the pronator teres muscle

The superficial flexor arch of the fingers

Posteriorly: the brachial artery, the biceps tendon.

The deep flexor of the fingers.

Medially: the flexor carpi ulnaris

b. Relationships in the lower third of the forearm

It is related to:

Anteriorly: deep antebrachial fascia

Superficial flexor muscle of the fingers

Posteriorly: deep flexor of the fingers and pronator quadratus

Medially: flexor carpi ulnaris

2) Relationships at the wrist: ulnar canal (Guyon's canal):

The artery crosses the ulnar canal, which is bounded by:

Inward: the pisiform bone

Posteriorly: the flexor retinaculum (anterior annular ligament of the carpus)

Anteriorly: a fibrous expansion of the flexor retinaculum

IV. COLLATERAL BRANCHES

Along its course, the artery gives off the following collateral branches:

- _ Trunk of the recurrent ulnar arteries
- _ The common interosseous artery
- _ Medial dorsal carpal branch
- _ Medial palmar carpal branch
- _ Deep palmar branch

V. CLINICAL ANATOMY

The ulnar pulse: Palpable on the medial side of the anterior surface of the wrist

Note: The periarticular arterial network of the elbow

is formed by: the anastomosis of the collateral branches of the brachial, radial and ulnar arteries.

This network is organised around the medial epicondyle and lateral epicondyle.

